Cada pregunta del test admite una única respuesta correcta, que aporta +0'5 si está bien solucionada y resta 0'25 si la marca es errónea; las preguntas en blanco no restan. Este examen se puntúa sobre 10 puntos: 9 el test ($18 \times 0'5$) y 1 el desarrollo. El desarrollo sólo se corrige si se han obtenido al menos 7'5 de los 9 puntos del test.

Datos

$X_1 : (p \to (q \vee r)) \wedge \neg s$
$X_2 : (p \vee r) \to s$
$X_3 : q \leftrightarrow (s \wedge r)$
$X_4 : p \wedge \neg(q \vee r)$

$Y_1 : \forall x \exists y (Cx \wedge Df(y) \wedge \neg(x = y))$
$Y_2 : \forall x (\neg Dx \vee Cx)$
$Y_3 : \forall x \forall y (\neg Rxy \vee Cx)$
$Y_4 : \forall x \forall y (\neg Cx \to \neg Rxy)$

I_1 : Universo U={1,2} $C = \{1, 2\}$ $D = \{1\}$ $R = \{(2, 1), (2, 2)\}$ $f(1) = 1$, $f(2) = 1$
I_2 : Universo U={1,2} $C = \{1, 2\}$ $D = \{1\}$ $R = \{(2, 1)\}$ $f(1) = 1$, $f(2) = 1$

Test

1. $I : p = q = r = s = 0$ satisface:
   (a) $\{X_1, X_2, X_4\}$
   (b) $\{X_1, X_2, X_3\}$
   (c) $\{X_1, X_3, X_4\}$

2. Es equivalente a X_4 :
   (a) $p \vee (q \vee r)$
   (b) $\neg(p \to (q \vee r))$
   (c) $(q \vee r) \to p$

3. Es insatisfacible:
   (a) $\{X_2, X_4\}$
   (b) $\{X_1, X_3\}$
   (c) $\{X_1, X_4\}$

4. Es consecuencia correcta:
   (a) $X_2 \models \neg X_4$
   (b) $X_1 \models \neg X_4$
   (c) $X_3 \models \neg X_1$

5. No es tautología:
   (a) $(p \to q) \leftrightarrow (\neg q \to \neg p)$
   (b) $X_2 \to \neg X_4$
   (c) $X_4 \to \neg X_1$

6. La interpretación I_1 satisface:
   (a) Y_1 e Y_2
   (b) Y_1 pero no Y_2
   (c) Y_2 pero no Y_3

7. La interpretación I_2 satisface:
   (a) Y_2 pero no Y_3
   (b) Y_3 e Y_4
   (c) Y_3 pero no Y_4

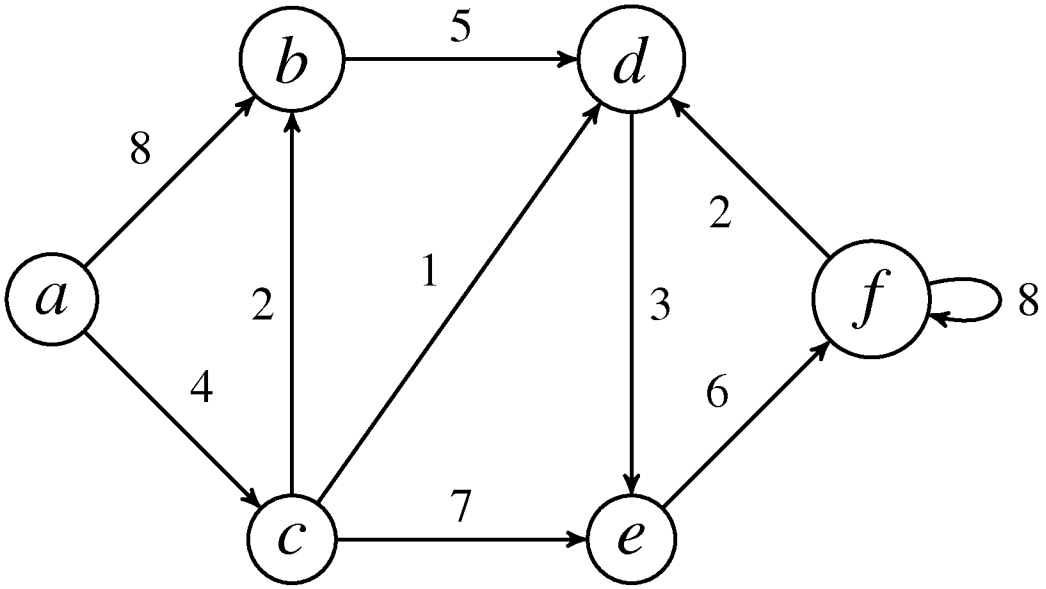
8. Es tautología:
   (a) $Y_3 \leftrightarrow \neg Y_4$
   (b) $Y_3 \leftrightarrow Y_4$
   (c) $\neg Y_3 \leftrightarrow Y_4$

9. Es consecuencia:
   (a) $Y_3 \models Y_4$
   (b) $Y_3 \models \neg Y_4$
   (c) $Y_4 \models \neg Y_3$

Pregunta de desarrollo: construya un tableau que confirme la consecuencia correcta que escogió en la pregunta 9.

Estructuras Discretas. Febrero 2014. **Modelo B**

Datos



Preguntas de test

10. Sea A un conjunto cualquiera, y sea E el conjunto universal. ¿A qué fórmula de las siguientes es equivalente $A \cup \sim A$?

    a) $\varnothing$

    b) $A \cap \sim \varnothing$

    c) E

11. Sea el conjunto $A = \{1,2\}$. ¿Cuál de los siguientes conjuntos es el conjunto potencia de A?

    a) $\varnothing \cup \{\{1\},\{2\}\} \cup A$

    b) $\{\varnothing\} \cup \{\{1\},\{2\}\} \cup \{A\}$

    c) $\varnothing \cup \{\{1\},\{2\}\} \cup \{A\}$

12. Sean A y B dos conjuntos finitos cualesquiera, tales que $|A| = 25$ y $|B| = 18$. ¿Cuál es el máximo número de tuplas que puede tener una relación definida en A y B?

    a) $25! \times 18!$

b) 25×18

c) 18^{25}

13. Sea el conjunto $X = \{a, b, c\}$ y sea la relación R sobre X dada por $R = \{(a,b),(b,a),(b,c),(c,b)\}$. ¿Qué propiedad verifica $R \cup I_X$?

    a) Antisimétrica

    b) Transitiva

    c) Reflexiva

14. ¿Cuál de las siguientes relaciones es una función inyectiva de $X = \{a, b, c\}$ en $Y = \{1, 2, 3\}$?

    a) $\{(a,1),(c,2),(c,3)\}$

    b) $\{(b,1),(c,2),(a,1)\}$

    c) $\{(c,2),(a,3),(b,1)\}$

15. Sean A, B y C tres conjuntos finitos tales que $|A| = 69$, $|B| = 80$, $|C| = 87$, $|A \cap B| = 58$, $|A \cap C| = 37$, $|B \cap C| = 46$ y $|A \cup B \cup C| = 130$. ¿Cuál es el cardinal de $|A \cap B \cap C|$?

    a) 43

    b) 35

    c) 44

16. Sea el grafo G de la figura (ver Datos). ¿Cuál es el grado de entrada del nodo c?

    a) 4

    b) 1

    c) 2

17. ¿Cómo se denomina un camino en un digrafo en el que todos los nodos son distintos?

    a) Ciclo

    b) Camino sencillo

    c) Camino elemental

18. Sea G un grafo dirigido sencillo sin bucles que tiene 14 nodos. ¿Cuál es el máximo número de arcos que tiene G?

    a) 182

    b) 13

    c) 196